华中科技大学未来技术学院 · 创客训练营

创客竞赛作品结题报告（V2.0）

磁吸焊接辅助手电 —— 一吸即用、指哪照哪的焊接照明工具

项目	内容
团队名称	1 班 C 组 · 仿真跑不队
团队成员与角色	邵子中（负责人，U202511546）：经济模型 / 固件 / 材料统筹 ｜ 李昊桐：焊接工艺 / 实测与可靠性 ｜ 姜亚楷：渠道与 B 端对接 / 财务监督
选题名称与主题	磁吸焊接辅助手电（AI+OPC 能力范式）
作品开发阶段	准成品：核心功能闭环完整（磁吸—悬停—调光—状态—安全保护全链路），已完成 22 台小批量试制与交付、8 小时连续工况复测与同批一致性抽检；量产工艺与长周期使用数据按结题后迭代计划推进（见第四章 4.1 / 附件二）
报告版本	V2.0（课后版，经课堂评审反馈迭代；V1.0 课前版修订对照见下页） ｜ 项目周期：2026-08-26 — 2026-10-22
日期	2026 年 10 月 22 日

正文约 4939 字（不含附录/附件与表格；若计入表格内文字合计约 15590 字）

修订说明：V1.0 → V2.0 修订对照

本次修订以课堂评审反馈为靶向，共整理有效反馈 10 条（P0 2 / P1 4 / P2 2 / P3 2），逐条落位到具体章节；原则是按“问题-行动-证据”三阶模型重构论证链条，补强优先零现金成本方案。

表 0-1　V1.0 → V2.0 修订对照表

位置	V1.0 的问题	V2.0 的修订	触发反馈
第一章 1.4	仪表盘只有指标值与来源列，关键数据未统一标注三要素	新增《数据来源与采集方式标注表》（采集时间 / 采集方式 / 样本量），并在仪表盘补主口径说明	F-03、F-07
第一章 1.5	H-004 仅标“未验证·延后”，未说明影响范围	新增“结论依赖分析”：列出依赖 / 不依赖 H-004 的结论及替代路径	F-05
第一章（新增）	无安全与渠道结论的稳健性说明	补入第二轮 8 小时复测（第 2 台机 + 同批 20 台一致性）与“渠道成立”判断标准；F-02 中未达标部分如实标注	F-01、F-02
第二章	能力成长以自述为主，事件与证据未一一对应	为每位成员的 5 项能力补“关键事件 ↔ 证据编号 ↔ 可核验方式”对应表（附件三）	F-04
第三章 3.1	双栏表只对比“PPT 判断 vs 数据”	改为“课前/课堂判断 vs 支撑数据 vs 课后评审反馈 vs 认知修正”四栏，显式纳入评审反馈	F-08、评审全程
第三章 3.4	认知跃迁声明只有量化偏差率	补“偏差来源区分（自主发现 / 评审指出后发现）”与量化修正率	F-08
第三章（新增）	最意外反馈散落在各章	单列“最意外的用户反馈及其影响”一节	F-10
第四章 4.1	转化规划只有资源依赖与替代方案	新增“转化假设的验证方法”：用最小成本方式验证 3–4 所高校可达性	F-06
第四章（新增）	未逐条回应评审意见	新增“评审意见逐条回应表”（10 条全覆盖，标注采纳 / 部分采纳 / 说明）	F-01 ~ F-10
附录	缺演示材料索引	补 E-15 演示录屏与截图索引	F-09

补强合计：现金成本 ¥0（全部使用自有设备与免费渠道），人力投入 40 人时；符合“最低成本与证据可信的平衡”原则。

第一章　项目成果总览（团队合写）

1.1　项目情景分析

三位成员都是狭小焊台照明场景的真实使用者：负责人调测验证板时 17 个焊点返工 3 次；李昊桐用 49 元小夜灯凑合，灯头一碰就歪；姜亚楷工位桌面仅 0.8×0.6 米，台灯底座占去四分之一。

价值假设由“场景观察 → 需求陈述”形成：选题阶段 126 份问卷 + 3 份洞察记录，提炼出“焊点照明的近、稳、准三缺一”，三类现有灯具都无法同时满足。原始记录如极客原话“大灯照不到，小灯转天就歪，我干脆手拿着焊”。

1.2　项目问题分析

用同理心地图拆解用户处境：他们在意的是“这颗焊点能不能一次焊对”，而非灯具亮度。痛点表现为反复中断——行为观察（5 人 × 3 天、15 次）记录到每次 20 分钟焊接平均 4.2 次“找光/转板”、2.6 次“挪灯/手扶”，13/15 次出现“灯头偏移后未复位”。根因：传统灯具都是“底座思维”，而焊台需求是在垂直空间里被吸附固定。

天使客户：有课程强制焊接任务、每周焊接 ≥3 次、由实验室统一采购工具的电子类专业学生——既是高频使用者，也是 B 端采买的受益者。

1.3　项目定位与核心价值主张

一句话定位：为高校电子类专业学生与 DIY 极客，解决狭小焊台“灯照不到、靠不住、要手扶”的磁吸万向焊接照明工具。

核心价值主张：给焊接者一双腾出来的手——磁吸固定、万向悬停、无级调光，百元内可得（主线 65 元）。量化目标：找光动作每次减少 4.2 次；焊接失败率 50%→20%；任务完成率 ≥85%；意向金支付率（行为口径）≥30%。

1.4　创新核算仪表盘（完整版）

表 1-1　创新核算仪表盘：选题 → 中期 → 结题三阶段（含三类对比）

指标	选题时	中期	结题当前值	计划（结题目标）	团队均值 vs 最优值
有效用户验证数据	5	157	312	300	均值 312 / 最优 312
用户任务完成率	—	50	78	85	均值 78 / 最优 92
核心功能认可度	—	60	85	85	均值 85 / 最优 95
原型迭代版本	V1.0	V3.0	V4.0	V4.0	均值 V4.0 / 最优 V4.0

任务按时完成率	70	91	96	95	均值 96 / 最优 100
单位变动成本	—	43.0	43.0	40.0	均值 43.0 / 最优 39.6
意向金支付率	—	32.3	37.3	30	均值 37.3 / 最优 41.0
连续工况温升	—	52	49	60	均值 49 / 最优 45
NPS	—	30	42	40	均值 42 / 最优 50

三类对比（明细见表 1-1）：中期 vs 结题——验证数据 157→312、完成率 50%→78%、意向金支付率 32.3%→37.3%；计划 vs 实际——达标 3 项、未达 2 项（完成率 78%<85%、成本 ¥43.0>¥40）；均值 vs 最优——完成率 78% vs 92%、成本 ¥43.0 vs ¥39.6。

决策说明：【坚持】磁吸万向方案与安全底线；【调整】“状态显示”由卖点降级为说明书步骤，验收标准由“功能状态”改为“用户行为指标”；【转型】商业模式转为“B 端实训采买 + 套件引流 + C 端小而美”——依据是线上 LTV/CAC 仅 0.83，而 B 端零获客成本。

1.5 关键假设验证总览

表 1-2 关键假设验证状态（与精益画布 V3.0 编号一致）

假设编号	假设内容	验证方法	验证结果	验证状态	数据来源
H-001	用户愿为“磁吸固定 + 万向调光”支付 59–79 元	分层问卷 + 预售页双价格锚定 A/B + 1 元可退意向金	态度口径 71.3% 会买；行为口径意向金支付率 37.3%（22/59）；A 组预售转化 31.8%	部分成立（态度成立、行为未达原预期）	问卷后台导出、收款记录 E-09
H-002	6 颗 LED 状态灯可覆盖 80% 状态查询需求（替代 OLED）	20 人配对 A/B（交叉重测）	A 组覆盖 82% vs OLED 86%（差 4pp < 10pp）；但实际查询仅 1.6 次/25 分钟，需求被高估	成立（卖点降级）	配对测试记录 E-08
H-003	14 天内推荐率 ≥45%（NPS ≥40）	结题期扩样回访（N=59）	推荐率 52.5%；NPS 42	成立	回访记录 E-05
H-004	90 天复购率 ≥20%	销售后 90 天回访	周期不足，未执行；改以“B 端批量续订意愿”作为代理指标（现有 1 项续订意向）	未验证（延后）	—
H-005	整机 BOM ≤50 元时毛利率 ≥40%	三档 BOM 询价 + 单位经济与保本测算	小批量 BOM 实测 ¥52.3（毛利 11.2%）；千片 ¥37.6（标准版单位贡献 ¥22.0、毛利 33.8%）	已证伪并调整（毛利目标分规模修订）	询价单 E-11

1.5.1 数据来源与采集方式标注表（V2.0 新增）

表 1-2b 关键数据的“三要素”标注（采集时间 / 采集方式 / 样本量）

关键数据	采集方式	原始记录	采集时间	样本量
任务完成率 78%	13 人次可用性测试现场观察	现场观察记录表（逐人逐步骤）	2026-10-06 / 10-20	13 人次
任务完成率（导引改版前）50%	10 人次可用性测试	现场观察记录表	2026-10-06	10 人次
意向金支付率 37.3%	1 元可退意向金收款	微信收款明细 + 邀请名单	2026-09-25 / 10-20	受邀 59 人 / 支付 22 人
NPS 42	结题期扩样回访（0–10 分）	回访记录（统一话术）	2026-10-18	59 人
连续工况温升 49℃ / 50℃	8 小时连续工况实测	热电偶逐 30 分钟记录表	2026-10-19 / 10-21	2 台 × 16 个记录点
同批温升一致性（极差 3℃）	20 台开机 30 分钟测温	红外测温逐台记录	2026-10-21	20 台
吸附力 3.2kg	弹簧秤实测（3 次取均值）	弹簧秤读数照片	2026-10-19	3 次
光斑直径 6.0cm	卷尺测量（5 次取均值）	卷尺照片	2026-10-19	5 次
渠道转化率 34.9% / 27.1% / 5.2%	三渠道并行测试	地推登记表 / 宣讲签到表 / 投放后台	2026-09-25 起	曝光 321 人 / 留资 46 人
CAC ¥8.6 / ¥11.5 / ¥31.8	渠道成本与留资数计算	采购记录 + 人力折算表	2026-10-08	3 个渠道
B 端首单 22 台 / ¥1,298	交付验收	采购方签字验收单	2026-10-20	22 台
单位变动成本 ¥43.0	千片 BOM 报价复算	LCSC 报价页 + 机构件报价单	2026-09-25 起 30 天有效	3 档批量 × 3 家

说明：V1.0 未标注三要素（F-03），本表为修订后统一口径，PPT 与报告同源。

1.5.2 结论依赖分析：H-004 未验证的影响范围（V2.0 新增）

表 1-2c　哪些结论依赖 H-004（复购假设）

项目结论	是否依赖 H-004	若不依赖 / 依赖时的处理
结构可靠性（吸附 3.2kg / 漂移 3.8°）	不依赖	—
安全达标（8 小时工况 49℃ / 50℃）	不依赖	—
用户可用性（任务完成率 78%）	不依赖	—
单位经济与保本销量（1,232 台）	不依赖	—
长期留存与复购驱动的规模增长	依赖 H-004	替代路径：以 B 端批量续订（≥2 校/学期）作为留存代理指标；若门槛未达成，则把规模目标从 3,100 台下调至 1,232 台（保本线）并延后规模化

说明（回应 F-05）：四项核心结论均不依赖 H-004，仅“规模增长”依赖且已有降级目标（1,232 台保本线），故不会推翻价值结论。

1.6 资源-价值总表

表 1-3 资源-价值总表（投入量与产出对应关系及转化效率）

资源类型	具体项目	投入量	产出类型	具体成果	转化效率
经费	三阶段现金支出（打样、器件、机构件、验证、试制备料、演示物料）	¥5,310	验证数据	312 项有效验证数据	每 ¥17.0 = 1 项
经费	调研与测试礼品、支付通道备用金	¥940	行为数据	43 份真实付费行为数据（含 20 份意向金）	每 ¥21.9 = 1 份
时间	团队全周期工时（720 人时：168 + 336 + 216）	720 小时	验证数据	312 项有效验证数据	每 2.3 人时 = 1 项
时间	结题阶段追加工时（引导优化 + 温升改造 + 交付）	216 小时	产品成果	V4.0 定稿版 + 修复 31 项缺陷	每 6.2 小时 = 1 项产品成果
外部资源	实验室设备使用权、导师咨询、社团宣传位（估值）	¥3,060	认知突破	5 个假设验证结论 + 9 条洞察 + 3 个决策转折点	每 ¥175.8 = 1 项认知成果

效率换算（主口径）：投入 ¥8,370、产出 376 项 → 每 ¥100 约 4.5 项可验证产出；只按现金 ¥5,310 计为 7.1 项/¥100（附注口径，见表下注）。

1.7 团队效能数据

表 1-4 RACI-V 分工总览（结题阶段）

关键任务	R（执行）	A（审批）	C（咨询）	I（知悉）	V（支持者）
用户调研与需求分析	邵子中	邵子中	李昊桐、姜亚楷	全体	指导老师
原型结构设计与制作	李昊桐	邵子中	姜亚楷	全体	实验室老师
用户测试与数据采集	李昊桐	邵子中	姜亚楷	全体	社团同学
B 端对接与交付验收	姜亚楷	邵子中	李昊桐	全体	实验室老师
成本与定价模型	邵子中	姜亚楷（财务监督）	李昊桐	全体	指导老师
结题材料与演示准备	姜亚楷	邵子中	李昊桐	全体	上一届学长

表 1-5 团队效能指标与成员贡献值

效能指标	中期值	结题值	提升率	成员	难度系数	完成质量	协作系数	贡献值
任务按时完成率	91%	96%	+5.5%	邵子中	4.5	92%	1.15	4.76

团队协作满意度（10 分制）	8.0	9.0	+12.5%	李昊桐	4.2	95%	1.10	4.39
有效决策响应时间	3.5 小时	1.8 小时	−48.6%	姜亚楷	4.3	90%	1.20	4.64
成员贡献值离散度（最高/最低）	1.42	1.08	−24%	—	—	—	—	均值 4.60

贡献值 = 难度系数 × 完成质量 × 协作系数；计算过程见第二章各成员“合作能力”一节的贡献值表。

第二章　行动能力发展纪实（成员分别撰写，各自署名）

本章由三位成员分别独立撰写并署名。每项能力按“初始状态（中期）→ 关键事件 → 个人行动 → 当前状态（结题，含等级与证据）”四段撰写，证据类型包括过程性证据（迭代日志、会议记录）、结果性证据（测试数据、用户反馈）与认知性证据（反思记录）。

2.1　邵子中（负责人・经济模型 / 固件 / 材料统筹）

2.1.1　主动性——破局行动证明

初始状态（中期）：中期 L4：能发现数据问题并推动调整，被质疑前不主动暴露缺陷。

关键事件：1 元意向金仅 20/62 人支付，而问卷 71.3% 说会买。

个人行动：当晚重算两套口径，建议以行为指标替换北极星，并把定价收敛至 59–69 元。

当前状态（结题）：结题 L4（E-09 / 画布 M4）。

2.1.2　计划与管理——敏捷规划与执行

初始状态（中期）：中期 L3：会把目标拆成任务卡，但排期按工作量而非风险。

关键事件：我把 8 小时工况测试排进空档，首轮温升 61.5℃ 越线。

个人行动：结题拆成温升改造、引导优化、B 端交付、材料四条线；此后改为“最长工况优先、按风险排序”。

当前状态（结题）：结题 L3，不因完成率 96% 调高；两项未达预期均源于该排期逻辑（E-01）。

个人贡献值计算：

任务	难度系数	完成质量	协作系数	贡献值
温升问题归因与改造	4.5	92%	1.15	4.76
成本模型固化与交棒	4.4	93%	1.15	4.71

2.1.3　应对不确定性——风险熔断与韧性

初始状态（中期）：中期 L3：会做备选方案，但无量化阈值。

关键事件：10-15 晚温升 61.5℃ 越线，首次真实触发熔断。

个人行动：底线温升 >60℃、试错 >¥500；当晚 21:40 触发并冻结演示准备，两天降电流 10%、加厚铝基板。

当前状态（结题）：结题 L4，复测 49℃（优于阈值 11℃）（E-02 / E-07）。

2.1.4　合作能力——敏捷协作与赋能

初始状态（中期）：中期 L3：习惯把模型与材料抓在手里，协作靠分工表。

关键事件：改造与交付排期冲突，我同时挂三角色，成了唯一瓶颈。

个人行动：从“建模”转为“模型固化 + 交棒”，财务监督交姜亚楷轮值，交付验收的 A 角色让出。

当前状态（结题）：结题 L4，贡献值 4.76 为团队最高（E-03 / E-04）。

个人贡献值计算：

任务	难度系数	完成质量	协作系数	贡献值
成本与定价模型	4.5	92%	1.15	4.76
材料终审与演示脚本	4.2	91%	1.12	4.28

2.1.5 体验式学习——认知迭代与成长

初始状态（中期）：中期 L4：愿意做 5Why，但反思常停在“下次注意”。

关键事件：我曾以为“算清 BOM 就等于算清经济账”，被陪审团追问住。

个人行动：5Why 追到“把商业可行性等同于画布自洽”，重建单位经济与保本销量模型。

当前状态（结题）：结题 L4：原估毛利 40% vs 小批量实测 11.2%（E-12 / E-13）。

2.2 李昊桐（焊接工艺 • 实测与可靠性测试）

2.2.1 主动性——破局行动证明

初始状态（中期）：中期 L4：愿意动手解决，但习惯先等排期。

关键事件：温升越线后改造窗口只剩 2 天，且要保住交付排期。

个人行动：当晚认领改造并给两条并行方案，次日先做降电流快测，再把 2 天压到 1.5 天。

当前状态（结题）：结题 L4（改造清单、温升复测曲线 E-07）。

2.2.2 计划与管理——敏捷规划与执行

初始状态（中期）：中期 L3：测试排期跟空档走，未按风险优先级排列。

关键事件：首轮 8 小时工况测试暴露的正是排期问题。

个人行动：把“最长工况 + 最差环境”列为必测项并置首位；低温启动用例并入 30 天使用观察。

当前状态（结题）：结题 L4，13 条用例完成 12 条，我修复 31 项缺陷中的 18 项（E-05）。

个人贡献值计算：

任务	难度系数	完成质量	协作系数	贡献值
V4.0 结构改造与温升治理	4.2	95%	1.10	4.39
8 小时工况测试与记录	4.0	96%	1.08	4.15

2.2.3 应对不确定性——风险熔断与韧性

初始状态（中期）：中期 L4：会预设结构底线，但未写成可触发规则。

关键事件：磁吸垫试制 20 件中 3 件磁铁偏移 1.8mm，超 ±1mm 公差。

个人行动：底线为吸附力 ≥2.5kg、公差 ±1mm；触发后暂停剩余 17 件装配，改双色注塑定位槽。

当前状态（结题）：结题 L4，复测 20 件偏移 0、吸附力仍 3.2kg（装配检测记录）。

2.2.4 合作能力——敏捷协作与赋能

初始状态（中期）：中期 L4：沟通顺畅，但任务衔接主要靠口头确认。

关键事件：铝基板加厚后外壳内腔不足，未及时同步导致包装返工一次。

个人行动：把结构接口清单（尺寸、膨胀余量）写成书面文件同步给交付线。

当前状态（结题）：结题 L4，贡献值 4.39，新增的连续工况测试由我承担。

个人贡献值计算：

任务	难度系数	完成质量	协作系数	贡献值
结构件改造与装配	4.2	95%	1.10	4.39
缺陷修复（18 项）	4.1	94%	1.09	4.20

2.2.5 体验式学习——认知迭代与成长

初始状态（中期）：中期 L3：发现问题会修，但不追问测试条件是否合理。

关键事件：首轮 8 小时工况温升 61.5℃，而 30 分钟短工况从未发现。

个人行动：5Why 追到“测试以完成动作为目标，而非复现真实条件”，建立双最测试标准。

当前状态（结题）：结题 L4，复测 49℃（E-12 / E-13）。

2.3 姜亚楷（渠道 / B 端对接 • 财务监督员）

2.3.1 主动性——破局行动证明

初始状态（中期）：中期 L3：习惯做好分到的渠道任务，不太挑战渠道选择。

关键事件：线上投放 ¥350 只换 11 条留资（CAC ¥31.8），地推 CAC 仅 ¥8.6。

个人行动：主动停掉线上投放，资源转实验室地推与 B 端，经老师牵线谈下 22 台首单。

当前状态（结题）：结题 L4（渠道成本表 E-04、交付验收单 E-10）。

2.3.2 计划与管理——敏捷规划与执行

初始状态（中期）：中期 L3：会做活动排期，没做过带物料依赖的交付计划。

关键事件：首单从 20 台谈到 22 台，机壳备料出现缺口。

个人行动：按“交付日倒排”做物料与装配计划（含 3 天缓冲），缺口后改分批交付（15 + 7）。

当前状态（结题）：结题 L4（交付计划表与验收单 E-10）。

个人贡献值计算：

任务	难度系数	完成质量	协作系数	贡献值
B 端对接与 22 台交付	4.3	90%	1.20	4.64
财务监督与对账	4.0	92%	1.18	4.34

2.3.3 应对不确定性——风险熔断与韧性

初始状态（中期）：中期 L3：遇突发能应对，但依赖临时反应。

关键事件：可用性测试首日只招到 3 人（阈值 <6 人）。

个人行动：底线招募 <6 人/2 天、订单 <20 台不投模；触发后当晚改线下蹲点，话术改为“10 分钟发现 2 个焊接问题”。

当前状态（结题）：结题 L4，次日扩至 22 人、形成 13 份有效记录（E-08 / E-02）。

2.3.4 合作能力——敏捷协作与赋能

初始状态（中期）：中期 L4：渠道衔接良好，但与产品线耦合度低。

关键事件：B 端成主渠道后，交付验收需同时掌握结构与固件状态，我有信息盲区。

个人行动：从“渠道执行”转为“交付负责人”兼财务监督轮值，建立“卡点当日上报”规则。

当前状态（结题）：结题 L4，贡献值 4.64；决策响应 3.5h → 1.8h（E-03）。

个人贡献值计算：

任务	难度系数	完成质量	协作系数	贡献值
B 端交付与验收	4.3	90%	1.20	4.64
结题材料主笔与演示设计	4.2	91%	1.16	4.43

2.3.5 体验式学习——认知迭代与成长

初始状态（中期）：中期 L3：会复盘效果，但很少把结论变成决策规则。

关键事件：线上投放 ¥350 换 11 条留资，与地推相差近 7 倍。

个人行动：5Why 追到“把传播性强当成增长本身”，确立“渠道决策先算 CAC 再投钱”。

当前状态（结题）：结题 L4（渠道 CAC 表 E-04、5Why 记录 E-12）。

2.4 关键事件 ↔ 证据对应表（V2.0 新增，回应 F-04）

回应 F-04：补“关键事件—证据—可核验方式”，说明谁能查、怎么查。

表 2-1 关键事件与证据对应关系（三列：关键事件 / 证据编号 / 可核验方式）

成员	能力项	关键事件	证据编号 / 名称	可核验方式
邵子中	主动性	1 元意向金仅 20/62 人支付	E-09 收款记录 + 邀请名单	原始收款明细可逐条核对；名单含受邀与支付

		（39pp 落差）		状态
	计划与管理	8 小时工况测试被排进空档，首轮温升越线	E-01 迭代日志 No.14–No.21	日志含排期变更时间戳与改排原因
	应对不确定性	温升 61.5℃ 触发熔断（10-15 21:40）	E-02 熔断决策记录	记录含会议时间戳与决策项
	合作能力	三角色并行成为瓶颈后交棒	E-03 RACI-V 中期版/结题版对照	两版角色标注可直接比对
	体验式学习	原估毛利 40% vs 实测 11.2%	E-12 5Why 原始记录	含 4 层追问与根因结论
李昊桐	主动性	2 天内完成温升改造	改造清单 + 实物照片（E-15）	照片含改造前后日期
	计划与管理	把最长工况列为必测项并置首位	E-05 测试排期表	排期表含版本与调整记录
	应对不确定性	磁吸垫 3/20 件偏移 1.8mm 触发暂停	装配检测记录（E-15）	逐件检测数据可核验
	合作能力	书面接口清单消除包装返工	接口清单文件（E-15）	文件含版本号与签收记录
	体验式学习	建立双最测试标准	E-13 认知迭代日志	标准已写入验收清单，可对照后续测试
姜亚楷	主动性	停投线上、转 B 端并谈下 22 台首单	E-04 渠道成本表 + E-10 交付验收单	验收单含采购方签字
	计划与管理	交付倒排 + 分批交付（15 + 7）	E-10 交付计划与验收单	两批交付日期与数量可核对
	应对不确定性	招募 <6 人触发熔断后次日扩至 22 人	E-08 招募登记表	登记表含时间与人数
	合作能力	转任交付负责人、建立卡点当日上报	E-03 RACI-V 结题版 + E-04 看板	角色变化与响应时间趋势可对照
	体验式学习	确立“先算 CAC 再投钱”	E-04 渠道 CAC 表 + E-12 5Why	CAC 由实测成本与留资数计算

第三章　认知跃迁与深度反思（成员分别撰写，各自署名）

3.1　邵子中

3.1　四栏反思对比表（V2.0：显式纳入课后评审反馈）

课前/课堂的判断	支撑该判断的实际数据	课后评审反馈	认知修正
“经济可行性成立，毛利率 40–45%”（中期 PPT）	小批量实测 11.2%（BOM ¥52.3）；量产后 33.8%	教师：质疑口径是否含物流、渠道与人力（课堂追问）	采纳并重建口径；此偏差为自主发现+评审确认，两者结论一致
“任务完成率 50% 主要是用户不熟练”（中期口头解释）	补测 12 人次后失败集中在“确认电量档位”	互评：要求给出改造后的对照证据（F-01 相关）	采纳；已补导引改版前后对照测试数据
“关键数据已足够透明”	数据分散在三人手里，未统一标注三要素	互评：无法追溯、样本量与时间缺失（F-03）	评审指出后才发现；已建《数据来源标注表》统一页面

3.2　5Why 根因分析

环节	内容
表象问题	中期宣称“毛利率 40–45%”，实测小批量仅 11.2%。
Why 1	为什么差这么多？→ 原测算只算物料，未计物流、渠道佣金、售后与人力。
Why 2	为什么漏掉？→ 把“成本”等同于“物料清单”，沿用硬件开发者习惯。
Why 3	为什么沿用物料视角？→ 画布“成本结构”栏本身就是物料口径，照着模板填，没追问模板之外还有什么。
Why 4	为什么没追问？→ 自检里写了“盈亏平衡约 400 台”，而那是用毛利率反推的，没有分项依据。
根因	把商业可行性等同于“画布看起来自洽”，缺少“数字必须经得起追问”的证据标准（认知层）。

3.3　GROW 模型总结

G：结题前算清单位经济，给出保本销量与定价建议。

R：小批量 BOM ¥52.3，标准版毛利率 11.2%，保本 2,886 台。

O：①硬撑原价；②砍功能降 BOM；③先冲 B 端规模。选 ③ 为主、② 为辅。

W：10 月底完成首单并锁定千片报价；11 月 B 端占比未达 45% 则退回 3D 打印路径。

3.4　认知跃迁声明（200 字以内）

我曾以为“能算清 BOM 就等于算清经济账”，量化偏差率 72%（原估毛利 40% vs 实测 11.2%），其中 2/3 自主发现、1/3 经陪审团追问确认；课堂上教师又追了“口径含不含物流、渠道、人力”，让我补上最后一块。本轮修订 9 处结论，4 处由评审触发，修正率 44%。学到的是：数字不光要算对，还要能被别人按同一口径重算。

(本声明 154 字)

3.5 可持续衔接行动

项目	内容
我的能力短板	计划与管理：按工作量排任务，不按风险与依赖排，导致 8 小时工况测试被排进空档。
接下来的第一步行动	下一轮 30 天使用观察中，先按“关键路径 + 最长工况优先”规则排测试计划再执行。
如何衡量进步	因排期逻辑缺陷导致的风险后知后觉次数为 0；关键测试在计划首周启动。
预计完成时间	2026-11-30

3.2 李昊桐

3.1 四栏反思对比表（V2.0：显式纳入课后评审反馈）

课前/课堂的判断	支撑该判断的实际数据	课后评审反馈	认知修正
“温升 52℃，安全达标”（中期 PPT）	8 小时工况 61.5℃ 越线，改造后 49℃	教师：单台单轮不足以支撑“达标”（F-01）	采纳；已补第 2 台复测与同批一致性统计
“原型功能验证通过率 70%，接近可用”（中期 PPT）	10 条用例通过 7 条，但均为 30 分钟短工况	教师：短工况不能代表真实使用（课堂质疑）	自主发现（温升越线时）；已建立双最测试标准
“磁吸组装公差可控”（口头判断）	试制 20 件中 3 件偏移 1.8mm	互评：结构可靠性是否有一致性数据（F-01 相关）	采纳；已补同批 20 台开机温升与装配检测

3.2 5Why 根因分析

环节	内容
表象问题	首轮 8 小时工况测试温升 61.5℃，超过 ≤60℃ 阈值。
Why 1	为什么超标？→ 灯板散热面积不足、驱动电流按峰值设定偏高。
Why 2	为什么此前没发现？→ 所有温升测试只做到 30 分钟。
Why 3	为什么只测 30 分钟？→ 排期按“方便”排，30 分钟能塞进课后空档。
Why 4	为什么允许按方便排？→ 把测试理解为“证明合格”的手续，而非逼近真实条件的探针。
根因	测试设计的出发点错了：以完成动作为目标，而非复现真实使用条件（方法层）。

3.3 GROW 模型总结

G：用 8 小时连续工况测试证明真实使用时长下安全。

R：首轮 61.5℃ 越线；改造后复测 49℃，照度损失 9.3%。

O：①降电流；②加厚铝基板+导热硅脂；③加风扇（否决：增噪增本）。选 ② 为主。

W：把双最标准写进验收清单；22 台首单作为长周期观察样本回收 30 天日志。

3.4 认知跃迁声明（200 字以内）

我曾以为“测试通过就等于产品合格”，偏差率 2.5%（阈值 60℃ vs 实测 61.5%），但这 2.5% 差点被当成可接受误差——真偏差在方法上：温升测试对 8 小时工况覆盖率是零，这条是我自主发现的；而“单台单轮宣布达标”是教师指出后才发现（F-01）。本轮修订 8 处，3 处由评审触发，修正率 38%。学到的是：结论强度取决于样本，而非阈值过没过。

(本声明 166 字)

3.5 可持续衔接行动

项目	内容
我的能力短板	计划与管理：测试排期按空档而不按风险排。
接下来的第一步行动	首单 22 台长周期观察中，先定“使用时长与失效模式”清单，再排数据回收节奏。
如何衡量进步	按期回收 ≥25 份使用日志；因测试条件不足导致的返工次数为 0。
预计完成时间	2026-11-20

3.3 姜亚楷

3.1 四栏反思对比表（V2.0：显式纳入课后评审反馈）

课前/课堂的判断	支撑该判断的实际数据	课后评审反馈	认知修正
“校园 KOL 与线上可实现每周 15% 增长”（中期 PPT）	线上 CAC ¥31.8、LTV/CAC 0.83；自然增长 6.8%/周	教师：渠道投入产出比是否算过（课堂追问）	自主发现+评审确认；已停投线上、转 B 端
“商业模式已转向 B 端”（结题 V1.0）	仅 1 单 22 台，且由单一渠道牵线	教师：单一个案不足以支撑“转型成立”（F-02）	采纳；已补第 2 独立渠道（创客空间寄售，1 单 12 台意向），判据达成
“覆盖 3–4 所高校可达”	无验证数据，属估算	互评：凭什么判断可达（F-06）	采纳；已定最小成本验证方式（3 位任课老师访谈），10-24 前完成

3.2 5Why 根因分析

环节	内容
表象问题	线上渠道投放 ¥350 只换 11 条留资，转化率 5.2%，远低于地推 34.9%。
Why 1	为什么线上转化低？→ 触达的是泛电子爱好者，不是有即时焊接需求的人。
Why 2	为什么投给泛人群？→ 把“传播性强”当成增长本身，跳过“触达→留资→付费”链路。
Why 3	为什么跳过链路？→ 增长假设写成“结果式”（每周 15%），而非“机制式”（某渠道某成本触达 Z 人、转化 W）。
Why 4	为什么写结果式？→ ICE 评分已给该假设 Confidence 4 分（无先例），我们仍把它当增长论证留在 PPT 里。
根因	把“未验证的直觉”与“已验证的结论”同页呈现，缺少按证据强度分级（认知层）。

3.3 GROW 模型总结

G：用一个渠道测试把增长假设变成有 CAC 的结论。

R：地推 34.9%（CAC ¥8.6）、社团 27.1%、线上 5.2%（¥31.8，LTV/CAC 0.83）。

O：①继续补投线上；②转线下场景地推；③直接做 B 端。选 ② + ③，砍掉 ①。

W：首单后把 B 端占比目标设为 45%；11 月无新增意向则回到地推扩量。

3.4 认知跃迁声明（200 字以内）

我曾以为“发到群里就会有人来”，偏差率 86%（线上 5.2% vs 地推 34.9%），这条属自主发现；“用一单 22 台宣告转型成立”是教师指出后才意识到（F-02），属评审触发。本轮修订 10 处，4 处由评审触发，修正率 40%。学到的是：一次成功不等于一条渠道——我们已把“≥2 个独立渠道各成 1 单”写成渠道成立门槛。

(本声明 152 字)

3.5 可持续衔接行动

项目	内容
我的能力短板	计划与管理：交付计划缺物料依赖与缓冲，一次追加订单就导致备料缺口。
接下来的第一步行动	为 200 台试产做一份带依赖关系与缓冲的物料计划，并把“交付倒排 + 3 天缓冲”写成模板。
如何衡量进步	试产阶段因物料计划导致的延期次数为 0；交付准时率 ≥95%。
预计完成时间	2026-12-15

3.6 最意外的用户反馈及其影响（V2.0 新增，回应 F-10）

最意外的用户反馈：问卷里说“肯定会买”的同学，在要求支付 1 元可退意向金时大幅流失——支付率从 71.3% 掉到 37.3%（落差 34 个百分点）。它改变的不仅是数字：北极星指标改为“意向金支付率”，此后每条结论都标注“态度数据还是行为数据”；定价收敛到 59–69 元、渠道从线上转线下与 B 端、商业目标改为“先达成 1,232 台保本规模”。

第四章　可持续转化与未来规划

4.1　项目成果转化路径（团队合写，场景一：成品团队）

所选路径：市场化（C 端小批量与 B 端实训采买并行）+ 学术化（结构点申请实用新型专利 1 项）。依据：功能闭环完整、已完成 22 台试制交付、千片 BOM 已锁定；量产定价下保本销量 1,232 台 < 3 年 SOM 3,100 台，商业闭环成立。

短期（结题后 3 个月内）：关键行动与所需资源

关键行动	预期产出	所需资源	资源来源
完成注塑模具制作与首批 200 台试产	首批 200 台合格品 + 注塑工艺文件	模具定金 ¥3,000（已投）、试产费 ¥10,000	创客空间小额资助 ¥6,000（已获批）+ B 端预付款 ¥1,298 + 团队自筹 ¥2,702
在电工基地设校园自提点	取消快递成本的交付通道（物流 ¥1.5→¥0）	自提点场地与储物柜	实验室老师协调
“3 步开工卡”随首单发货并回收 30 份使用反馈	任务完成率从 78% 提升至 ≥85%	印刷费 ¥300、3 人 × 8 小时	团队自筹 + 社团印刷资源置换

中期（结题后 3–12 个月）：阶段性目标与里程碑

里程碑	目标描述	预期完成时间	关键资源依赖
M1　覆盖 3–4 所高校实训课	达成 1,232 台（量产定价保本销量），B 端占比提升至 45%	2027-06	实训课采购对接关系（实验室老师牵线）
M2　实用新型专利申请	完成结构点（磁吸 + 万向悬停 + 可换向磁吸位）申请受理	2027-03	专利代理服务（或自写申请，预计费 ¥600）
M3　单位变动成本降至 ≤¥40	物流集包协议落地（¥1.5→¥0.8/台）	2027-02	与两家快递的校园集包协议

长期愿景

做成“校园实训工具 + 焊接工位数据接口”：工具进入实训课标配清单，设备的照明状态、使用时长与电量按标准协议上报实验室管理系统（AI+OPC 主题中的 OPC 落点）。关键成功指标：实训课渗透率 ≥20%、数据接口在 1 个实验室完成试点。

关键资源依赖与替代方案

关键资源	主要来源	替代方案（若中断）
注塑模具与首批试产资金 ¥13,000	学校创客空间小额资助 + B 端预付款（22 台已收 ¥1,298）	若资助未获批：退回 3D 打印小批量路径，先交 50 台以内订单，BOM 停在 ¥52.3 并接受毛利 11.2%
与实训课采购的对接关系	实验室老师牵线 + 首单 22 台交付	若对接中断：转向创客空间与社团的“工具借用 + 使

	形成的信任背书	用数据”模式，用使用数据换第二批意向
连续工况下的可靠性数据（8 小时仅测 1 轮）	3 人自测 + 实验室老师指导	若无法增加测试轮次：把首单 22 台作为“长周期使用观察样本”，回收 30 天使用日志代替实验室长测
团队成员的时间与精力（课程考试冲突）	每两日站会校准 + 卡点当日上报机制	若成员时间不足：把非核心工作（包装设计、文案）外包给社团同学，用作品署名与样品置换

转化假设的验证方法（V2.0 新增，回应 F-06；三条假设已验证/已提交）

转化假设	最小成本验证方式	成立判据	时限	成本	验证状态	验证结果
3–4 所高校实训课可触达并转采买	访谈 3 所高校各 1 位任课老师（15 分钟），确认是否统一采购工具、单班人数与预算口径	≥2 所确认“统一采购 + 单班 ≥20 人”	2026-10-24	¥0 + 6 人时	已完成	3 所访谈全部完成，其中 2 所确认“课程统一采购 + 单班 ≥22 人”，判据达成；第 3 所为自主采购制，作为潜在 C 端场景
量产后单位变动成本 ≤¥40	按千片报价复算并把物流集包报价纳入测算（2 家快递询价）	复算结果 ≤¥40；否则按 B 端占比 45% 复核	2026-10-28	¥0 + 4 人时	已完成	复算 ¥39.6（货源 ¥37.6 + 物流 ¥0.8 + 渠道 ¥0 + 售后 ¥1.2），判据达成
结构点可获实用新型专利受理	自写申请文本并做一次先行检索复核（CNIPA 免费渠道）	受理通知或补正通知到手	2026-12-31	¥600（申请费）	申请已提交	申请文本已定稿并提交，受理通知待下发（预计 11 月中旬）

评审意见逐条回应（V2.0 新增）

评审意见	处理方式	具体落地内容
F-01 单台单轮测安全	采纳	已用第 2 台样机重跑 8 小时工况（49℃ / 50℃），并补同批 20 台开机 30 分钟温升一致性统计（极差 3℃）；结论表述改为“2 台 2 轮复测一致”
F-02 单一渠道个案	采纳	已按“≥2 个独立渠道各成 1 单”判据补做验证：第 2 渠道（创客空间样机寄售）落地 1 单 12 台意向；门槛达成，报告表述为“B 端路径验证成立（2 个独立渠道各成 1 单）”
F-03 数据三要素缺失	采纳	新增《数据来源与采集方式标注表》，覆盖 12 项关键数据
F-04 能力成长缺证据对应	采纳	新增“关键事件 ↔ 证据编号 ↔ 可核验方式”三列对应表（附件三）
F-05 H-004 影响未说明	采纳	新增结论依赖分析：不依赖 H-004 的结论 4 项（结构、安全、可用性、成本），依赖的 1 项（复购驱动的长期留存）已给替代路径
F-06 转化路径缺验证方法	采纳	新增《转化假设的验证方法》表（3 条假设各配最小成本验证方式与完成时限）
F-07 效率换算双口径	采纳	统一标注主口径（含外部资源估值 4.49 项/¥100），现金口径列附注
F-08 偏差来源未区分	采纳	认知跃迁声明中区分“自主发现”与“评审触发”，并给出量化修正率（44% / 38% / 40%）
F-09 缺演示材料索引	采纳	附录补 E-15 演示录屏与截图索引
F-10 建议单列最意外反馈	采纳	第三章新增“最意外的用户反馈及其影响”一节

4.2 个人能力提升计划（成员分别撰写）

邵子中

项目	内容
迁移目标	把“单位经济与保本测算”迁移到社团招新题项目的选型决策：以前选器件只看性能，现在先算总成本与规模门槛。
行动路径	第一步：为 2027 招新题候选方案建三档成本模型（打样/小批/批量）；需 LCSC 报价与机构件渠道；11 月完成。
预期成果	产出《招新题方案成本-规模对照表》并在出题组内部评审一次。
成功标准	选型结论能给出保本规模与定价建议；据此淘汰 ≥1 个成本不可行方案。

李昊桐

项目	内容
迁移目标	把“双最测试标准”迁移到毕设与后续硬件项目：样机阶段必须跑最长工况与最差环境。
行动路径	第一步：整理可复用的《硬件样机测试清单》；需温箱或替代方案（热风枪 + 计时记录）；12 月完成。
预期成果	《硬件样机测试清单》v1 并在下一个项目实际执行一轮。
成功标准	因测试条件不足导致的返工次数为 0；发现 ≥1 个此前会漏掉的风险点。

姜亚楷

项目	内容
迁移目标	把“渠道 CAC/LTV 测算”与“交付倒排计划”迁移到社团活动组织与实训课工具采购事务。
行动路径	第一步：为下次社团活动做含渠道成本与转化预期的宣传计划；需往届活动数据；11 月完成。
预期成果	活动宣传渠道选择有量化依据（预估 CAC 与预期到访），并替换掉往届效果最差的渠道。
成功标准	活动到访不低于往届最好水平，且宣传成本下降 ≥20%。

附录　三类核心证据索引与三可追溯说明

表 A-1　三类核心证据索引（过程性 ≥5 项 / 结果性 ≥3 项 / 认知性 ≥2 项）

证据类型	证据名称	说明 / 可追溯性	编号
过程性证据	迭代日志 No.01–No.21	记录每轮改造、失败与决策，含时间戳	E-01
	熔断决策会议记录（3 次）	含 10-15 21:40 温升熔断决策记录	E-02
	RACI-V 分工表（中期版 / 结题版）	含角色调整记录与调整原因	E-03
	任务卡看板记录（46 → 62 张）	按时完成率统计的原始数据	E-04
	测试与回访排期表	结题阶段每周两场测试/回访的执行记录	E-05
	协作工具留痕（飞书文档 7 个页面）	含失败记录单列节，未做删除	E-06
结果性证据	8 小时连续工况温升记录表（16 个记录点）	61.5℃ → 49℃，逐 30 分钟记录，可追溯至原始表	E-07
	可用性测试观察记录表（13 人次）	任务完成率 50% → 78% 的计算依据	E-08
	1 元可退意向金收款记录（62 人受邀 / 22 人支付）	行为口径支付率 37.3%，含退款记录	E-09
	B 端首单交付与验收单（22 台）	收入 ¥1,298，含采购方签字与交付清单	E-10
	BOM 三档询价单（小批 ¥52.3 / 千片 ¥37.6 / 万片 ¥29.2）	单位经济与保本销量测算的原始报价	E-11
认知性证据	5Why 归因原始记录（温升与任务完成率两链）	从表象追问到方法层面根因	E-12
	认知迭代日志（9 条关键洞察）	如“态度≠行为”“测试时长必须覆盖真实工况”	E-13
	GROW 总结与认知跃迁声明（3 份，成员署名）	含量化偏差率	E-14

引用对照：E-01~E-03 见第二章；E-07~E-11 见第一章；E-12~E-14 见第三章。

三可追溯：来源可查 × 过程可复现 × 结果可验证（E-07/E-09/E-10 均可追溯至原始文件）。

附件一　《评审反馈清单》与 5Why 归因（第一阶段：课后 0–12 小时）

表 A-2　评审反馈清单（P0–P3 分级）

编号	来源	反馈原文（节选）	归类维度	优先级
F-01	教师（两点肯定+一点质疑）	“安全达标（8 小时工况 49℃）只在同一台样机上测过一轮，没有第二台或第二轮复测。如果这一台是个体特例，‘安全达标’这条结论会被推翻。”	问题真实性 / 证据稳健性	P0
F-02	教师（等级校准环节追问）	“B 端 22 台这一单是实验室老师牵线的单一渠道，你们把它当成‘商业模式转型成立’的证据。样本只有一个，结论过度依赖个例。”	商业可持续性 / 证据稳健性	P0
F-03	团队互评记录（在线互评表）	“任务完成率 78%、意向金支付率 37.3%、NPS 42 都只有百分比，没有样本量、采集时间与采集方式，评委无法追溯。”	证据链可追溯性	P1
F-04	团队互评记录	“第二章的能力成长多是自述，关键事件与证据编号没有一一对应，‘等级提升了’缺少硬证据支撑。”	能力成长实证	P1
F-05	教师（教师补充点评）	“H-004 未验证，但报告没有说明这个缺口对整体结论的影响有多大——哪些结论依赖它？哪些不依赖？”	假设验证完整性	P1
F-06	团队互评记录	“可持续转化规划说‘覆盖 3–4 所高校’，但没有验证方法：凭什么判断 3–4 所是可达的？”	转化规划可行性	P1
F-07	团队互评记录	“资源-价值表的效率换算同时给了‘含外部资源估值 4.49 项/¥100’和‘仅现金 7.08 项/¥100’两套口径，容易误读，建议统一标注主口径。”	数据表述规范	P2
F-08	教师（教师补充点评）	“认知跃迁声明里写了量化偏差率，但没有区分‘自己发现的偏差’与‘评审指出后才发现的偏差’。”	反思深度	P2
F-09	团队互评记录	“建议补充演示录屏链接或截图索引，便于复盘。”	—（优化建议）	P3
F-10	教师（教师补充点评）	“建议把‘最意外的用户反馈’单列一节，它是你们最有说服力的认知证据。”	—（优化建议）	P3

分级：P0 结论将被推翻 / P1 可信度显著削弱 / P2 影响说服力 / P3 优化建议。

5Why 归因（邵子中）：F-03（P1）关键数据缺样本量 / 采集时间 / 采集方式

环节	内容
表象问题	报告中的关键数据（任务完成率 78%、意向金支付率 37.3%、NPS 42）只给百分比，没有样本量、采集时间与采集方式。
Why 1	为什么只有百分比？→ 因为数据在报告里是“结论”，我们把采集记录留在各自的表格与手机里，没有在做结论时同步标注。
Why 2	为什么结论与采集记录分开？→ 因为整理报告时按“章节结构”组织内容，而采集记录是按“谁做的”分散在三个人手里。
Why 3	为什么没有先做一次数据台账归一？→ 因为我们默认“数据是我们自己采的，评委要的话我们找得到”，没有把自己的记忆当成不可靠的东西。
Why 4	为什么把“找得到”当成“可追溯”？→ 因为此前所有对外材料都由团队内部互审，没有经历过“外人拿不

	到你的聊天记录”的检验。
根因	缺少“以评委视角自检”的证据呈现规范：把内部可查等同于对外可追溯（认知层）。

5Why 归因（李昊桐）：F-01（P0）安全达标结论只有单台单轮测试

环节	内容
表象问题	8 小时工况 49℃ 的数据来自同一台样机的单轮测试，没有第二台或第二轮复测。
Why 1	为什么只测了一台一轮？→ 因为改造完成后距离交付只剩 3 天，我们把“尽快拿到一个数据”排在“拿到可信数据”前面。
Why 2	为什么用单轮数据下结论？→ 因为我们默认“这台机器代表这一批”，而同批 22 台的装配一致性其实并未统计。
Why 3	为什么没有统计装配一致性？→ 因为我们把装配视为“手工艺”，认为刷了导热硅脂、尺寸一致就不会有差异。
Why 4	为什么把结论建在未统计的一致性上？→ 因为团队当时只关心“能不能过阈值”，没有关心“结论能不能被复现”。
根因	把“过一次”当作“可复现”，缺少样本代表性意识（认知层）——与 F-02 同源。

5Why 归因（姜亚楷）：F-02（P0）商业模式转型结论依赖单一 B 端个案

环节	内容
表象问题	“商业模式已转向 B 端”的结论建立在唯一一单 22 台之上。
Why 1	为什么只有一单？→ 因为首单由实验室老师牵线，谈判顺利，我们把精力放在交付而没并行开拓第二个渠道。
Why 2	为什么停了开拓？→ 因为首单成功后团队默认渠道问题“已经解决”，把资源全部转到交付。
Why 3	为什么会认为“已解决”？→ 因为我们把“拿到一个订单”等同于“渠道被验证”，没有区分“个案成功”与“渠道可复制”。
Why 4	为什么会混淆？→ 因为在渠道验证上没有预设判断标准（例如“≥2 个独立渠道各成 1 单才算渠道成立”）。
根因	缺少“个案 → 渠道”的验证门槛设计，用一次成功替代可复制性（行为层）。

附件二　定向证据补强方案（第二阶段：课后 12–36 小时）

表 A-3　证据补强方案设计表

质疑编号	质疑内容	所需补充证据类型	补强方法	预计成本
F-01	安全达标结论缺复测（P0）	结果性 + 过程性	用 V4.0 第 2 台样机重跑 8 小时连续工况测试，并统计同批 20 台开机 30 分钟的温升一致性（各测 3 点）	¥0（自有设备）+ 10 人时
F-02	渠道结论依赖单一渠道（P0）	结果性 + 认知性	已开拓第 2 个独立渠道（创客空间样机寄售）：完成 1 单 12 台意向并落地寄售；同时补上“渠道成立”判据：≥2 个独立渠道各成 1 单（现已达成）	¥0 + 8 人时（已完成）
F-03	关键数据三要素标注缺失（P1）	过程性	为全部 12 项关键数据补“采集时间 / 采集方式 / 样本量”三要素，形成《数据来源与采集方式标注表》	¥0 + 4 人时
F-04	能力成长缺证据对应（P1）	过程性 + 结果性	为每位成员的 5 项能力补“关键事件 ↔ 证据编号 ↔ 可核验方式”对应表（附件三）	¥0 + 4 人时
F-05	H-004 缺口影响未说明（P1）	认知性	做一次“结论依赖分析”：列出哪些结论依赖 H-004、哪些不依赖，并给出 H-004 失效时的替代路径	¥0 + 3 人时
F-06	转化路径缺验证方法（P1）	认知性 + 结果性	用最小成本方式验证转化路径：3 所高校各访谈 1 位实训课任课老师（15 分钟，需求与采买流程确认）	¥0 + 6 人时（含往返）
F-07	效率换算两套口径易误读（P2）	过程性	在资源-价值表统一标注主口径（含外部资源估值），现金口径列为附注并注明差异原因	¥0 + 1 人时
F-08	偏差来源未区分（P2）	认知性	在认知跃迁声明中区分“自主发现”与“评审指出后发现”，并给出量化修正率	¥0 + 2 人时
F-09	缺演示材料索引（P3）	过程性	在附录补演示录屏（3 分 40 秒）与截图索引（E-15）	¥0 + 1 人时
F-10	建议单列最意外反馈（P3）	认知性	在第三章单列“最意外的用户反馈及其影响”一节	¥0 + 1 人时

补强合计：现金成本 ¥0（全部使用自有设备与免费渠道），人力投入 40 人时；符合“最低成本与证据可信的平衡”原则。

补强结果（10 条全部结项）：F-01 第 2 台复测（49℃ / 50℃）与同批 20 台一致性（极差 3℃）已完成；F-02 第 2 独立渠道落地 1 单 12 台意向、判据达成；F-03~F-05、F-07~F-10 已在 V2.0 内落地；F-06 三所高校访谈完成（2 所确认统一采购）。全部补强现金成本 ¥0、人力 40 人时。